

OpenShift Permissions & Role

ال Self-Provisioner

OpenShift أول لما بتكمل عملية تشييد ال بيوت في **user** باسم **developer** دا بيكون **Self-Provisioner** و بيكون في **user** باسم **kubeadmin** دا بيكون **Admin**

لو عايز اروح أو ابدل ال **kubeadmin**

- * OC login -u kubeadmin -p 'Your Password'
 - * OC get ns
- اقدر تشوف كل ال **ns** لأنني بالأدمن

لو عايز ارجع ال **user** ← **developer**

- * OC logout
 - * OC login -u developer -p developer
 - * OC get ns
- هيتعلقك **Error** لأنك **user** عادي
انت قدر تشوف ال **ns** بتاعك بس

أي الفرق بينهم

- * OC new-Project senior
 - * OC create ns senior
- ال **new-Project** بتنشئ **ns** وبتنشئ **Project** وتضيف ال **Metadata** الخاصة بال **Project** وبيمنع تلقائياً صلاحية **admin** على المشرح
ال **create** انت بتعمل بس **ns**
ال **Project** هو عبارة عن **ns** + شوية اعدادات اضافية
تقدر تعتبر

$$\text{Project} = \text{ns} + \text{Users} + \text{Permissions} + \text{Quotas}$$

كشال

- فرق ال **Frontend + Backend**
- في **K8s** لكل **Team** **Front(ns)** **Back(ns)**
- في **OpenShift** **Project: backend**

↳ **NS: Backend**

Project: frontend

↳ **NS: frontend**

لكل **Project** بيض ليه

dev, Adm, ميع, ميع

OpenShift Permissions & Roles

مثال:- عن ال NS vs Project

- الاثنين شيء واحد لكن تخيل معايا

① ال **namespace** عبارة عن شقة

② ال **Project** هي المصاحبات زي عقد الملكية والمفتاح وقواعد السخفام الشقة

- بمعنى ان ال **Project** هو ال **namespace** والمكان واحد
لكن ال **Project** بيضيف طبقة تنظيم وإدارة

نرجع ثاني هنعمل **Project** وانت بعساب ال **Developer**

* **oc new-Project senior**

* **oc Project** بيترني انا واقف على انهي **Project**

* **oc get Pods** مش هيظهرلك حاجة لأن لسا مش فيها حاجة

* **oc Create deployment myapp --image bitnami/nginx --replicas 3**

* **oc get Pods** لسا عنها هيظهرلي ال 3 **Pods**

* **oc Project** بيترني كل ال **Projects**

- هلاقني في **Projects** وعالز امنع ال **user developer**

صلاحيات محددة مثلا **read** فقط على اثنين من ال **Project**

* **oc adm Policy add-role-to-user View developer -n dev-Project**

- كذا ال **developer** يقدر يعمل **View** على ال **dev-Project group**

- لما نرجع بكي لحساب ال **developer** ونكمل **Login** ساعتها هيظهر

بعد تسجيل الدخول ال **Groups** اللي انت تابع ليها

ملاحظة: لما جيت امنع ال **user developer** صلاحيات **Project** ان كنت

محددة على

على **user** ال **Admin**

- دلوقتي لو جيت اعمل الأمر **deploy** على **dev-Project** مش

هيوافق لأنها مش انا اللي عاملها **Create** طيب لو نفذت

الأمر على **Project** من **Senior** ساعتها هيوافق لأنها

بتاعني لكن الباقي بتقرر بتعرفين بس

OpenShift Permissions & Roles

لو عايز دلوقتي اسمح ال **Permission** اللي اديته لـ **User**
- هروح ادفل بـ **User Admin**

* **oc adm Policy remove-role-from-user** **view developer**
-n **dev-Project**

عايز اعطي **User developer** **Admin access** على **Group**

* **oc new-Project efe-Program**

* **oc adm Policy add-role-to-user admin developer**
-n **eef-Program**

- دلوقتي لما اروح ادفل بحساب ال **User developer**

* **oc Create deployment openshift -image bitnami/nginx**
-- **replicas 3** -n **eef-Program**

- الأمر هيتنفذ لأن فيه **Admin Permission**

لو عايز امنح **Permission** فالتموج على مستوى ال **Cluster**
- هندخل بـ **User Admin**

* **oc adm Policy add-Cluster-role-to-user**
Cluster-admin developer

- ساعتها لما ادفل بـ **developer user** هيقولي

اني **Access** على كل ال **Projects**

- عكسها هفي **remove** بدل **add**

يبقى لما يكون ال **Permission** على مستوى **Projects**
بنستخدم **add-role**

يبقى لما يكون ال **Permission** على مستوى ال **Cluster**
بنستخدم **add-Cluster-role**

OpenShift Permissions & Roles

لوعايز اعمل ClusterRole بنفسه

- * oc new-Project Managers
- * oc Create ClusterRole View-Pods --resource Pods, namespace, Projects --verb get, list --dry-run --client
- كذا انا عرفت ال Role لكن لسا مفيته
- * oc Create deployment myapp --image bitnami/nginx --replicas 3 -n Managers
- * oc adm Policy add-role-to-user View-Pods developer -n managers

* دلو قى هنروح ندفل على developer user

- هنلاقي ملوش غير View ال Pods على Managers ns
- * oc get Pods, deploy, rs -n sensor
- هيظهرلك كل حاجة عشان دي بتاعة ال user
- * oc get Pods, deploy, rs -n Managers
- هيظهرلك ال Pods فقط والباقي مش هيظهر

لوعايز اشوف كل ال Roles ومين واخذها هنضل بحساب kubeadmin

- * oc get rolebinding
- هيظهر لنا كل ال Roles مختار واحد منهم name copy
- * oc describe rolebinding View-Pods

- # لوعايز اعرف انا واخذ Access على أي وانا user عادي
- مسموح ليك تعرف انت واخذ Access على أي
لكن مين مسموح بتعرف أي نوع ال Access أو أي ال Permission
لكن البيانات دي مفيضة جوا ال Auth اللي مبيو صلاح
ليها غير ال Admin

OpenShift Permissions & Roles



لو في ClusterRole بملاصاته معينة مثله View
وفي role على نفس ال NS اللي محدودة في ال ClusterRole
ساعتها اللي هي محددة ال Custom Role
دايمه ال Specific Role بت override
على ال Global Role

لو عندي اثنين Role مثله واحدة View Pods
و Role تانية مينفذت View Pods
دايمه هأخذ الأقل أو المنع ودي قاعدة في ال Security

بيخ في عاملين اساسيين

1 عامل الأول أو المنع بغير النظر عن
ال Custom أو Global

2 عامل ال Custom وال Global دايمه
ال Custom أو ال Specific Role دايمه ليها
الأول من بعد التصف الأول من عامل المنع